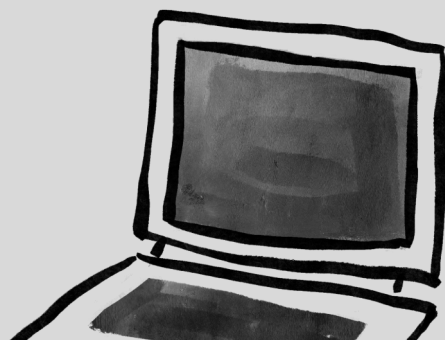
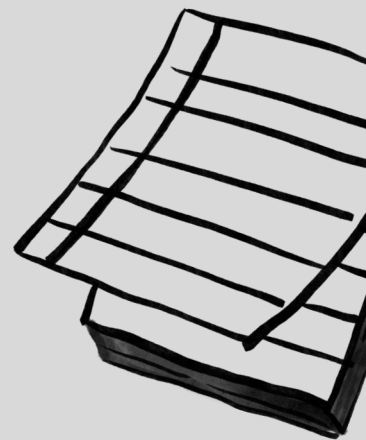
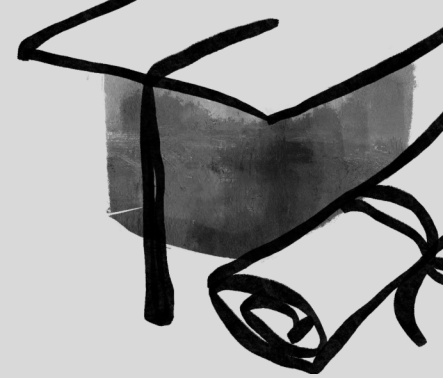


COS4311

Design Pattern 2/68

6504016665

Narathip Maneepattapong



Content

• Creational

- Factory Method
- Abstract Factory
- Builder
- Prototype
- Singleton

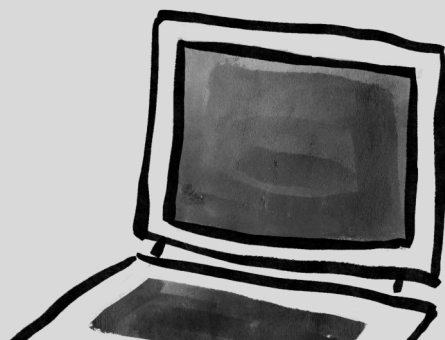
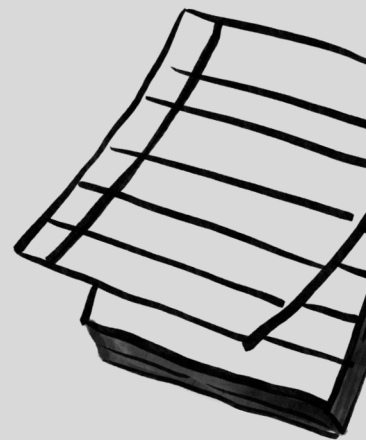
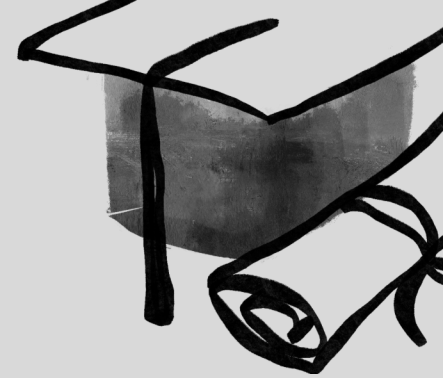
• Structural

- Adapter
- Bridge
- Composite
- Decorator
- Facade
- Flyweight
- Proxy

• Behavioral

- Chain of Responsibility
- Command
- Memento
- Observer
- State
- Strategy
- Template Method
- Visitor

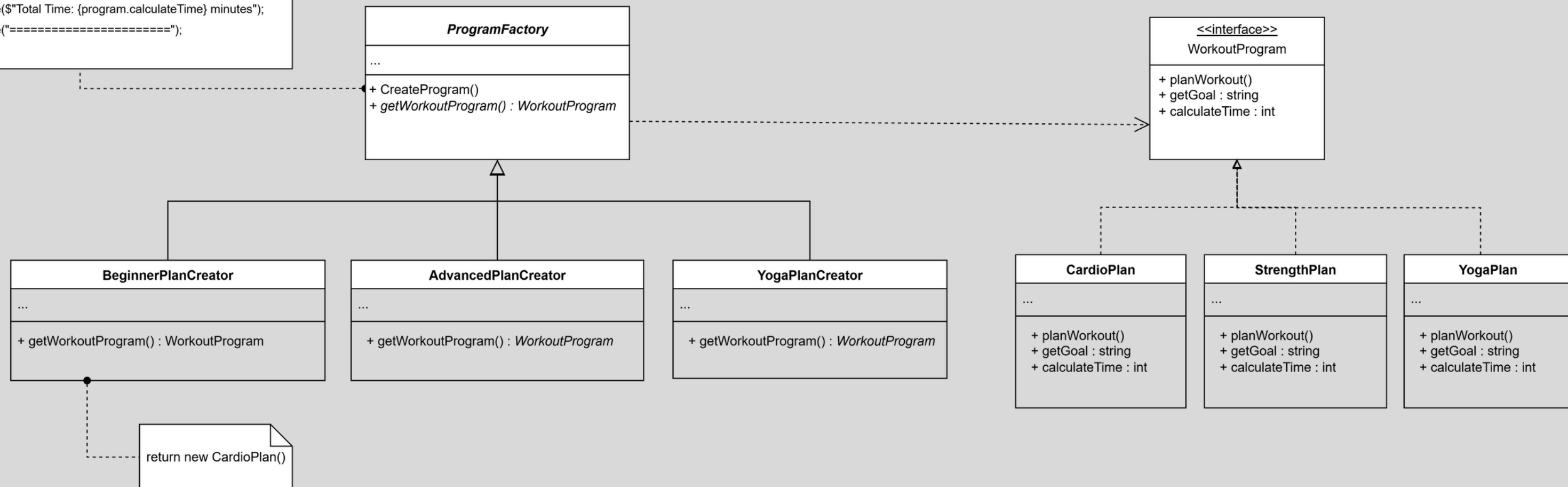
Creational



Factory Method

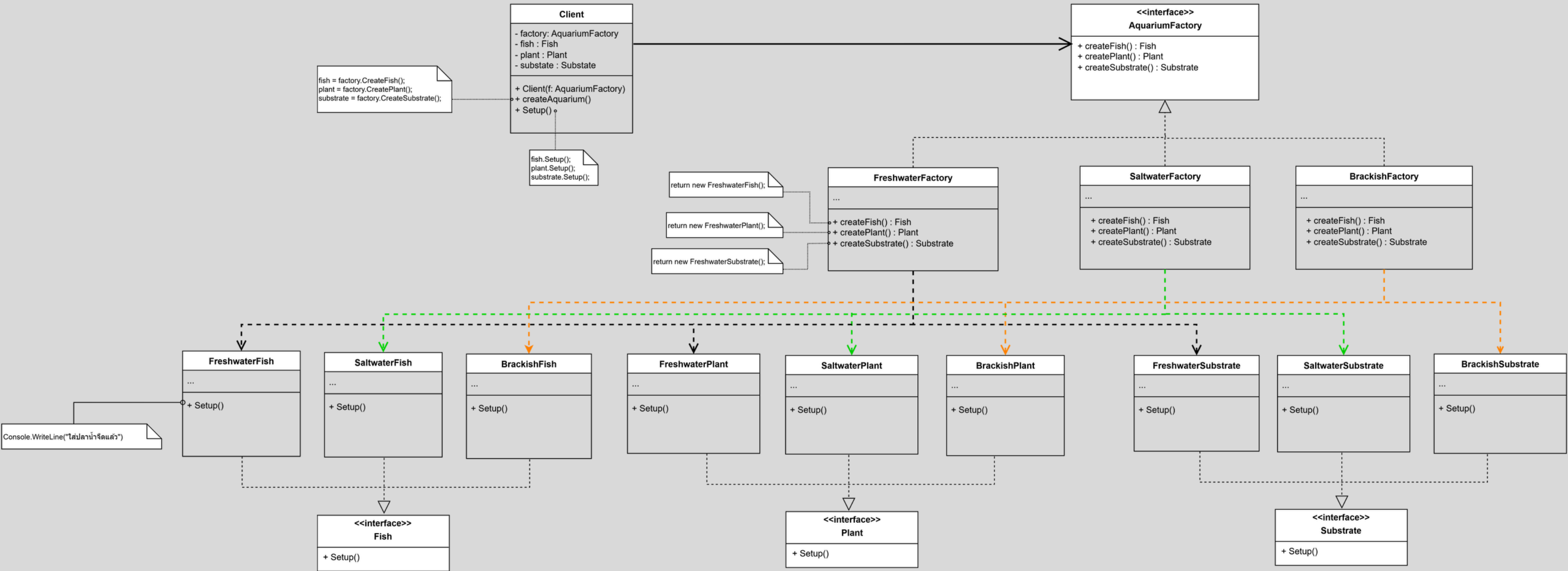
ระบบสั่งผลิตแผนออกกำลังกาย ที่แยกคนสร้างตามประเภทของคอร์ส

```
WorkoutProgram program = getWorkoutProgram();  
Console.WriteLine("=== New Workout Plan Created ===");  
program.planWorkout();  
Console.WriteLine($"Goal: {program.getGoal}");  
Console.WriteLine($"Total Time: {program.calculateTime} minutes");  
Console.WriteLine("=====");
```



Abstract Factory

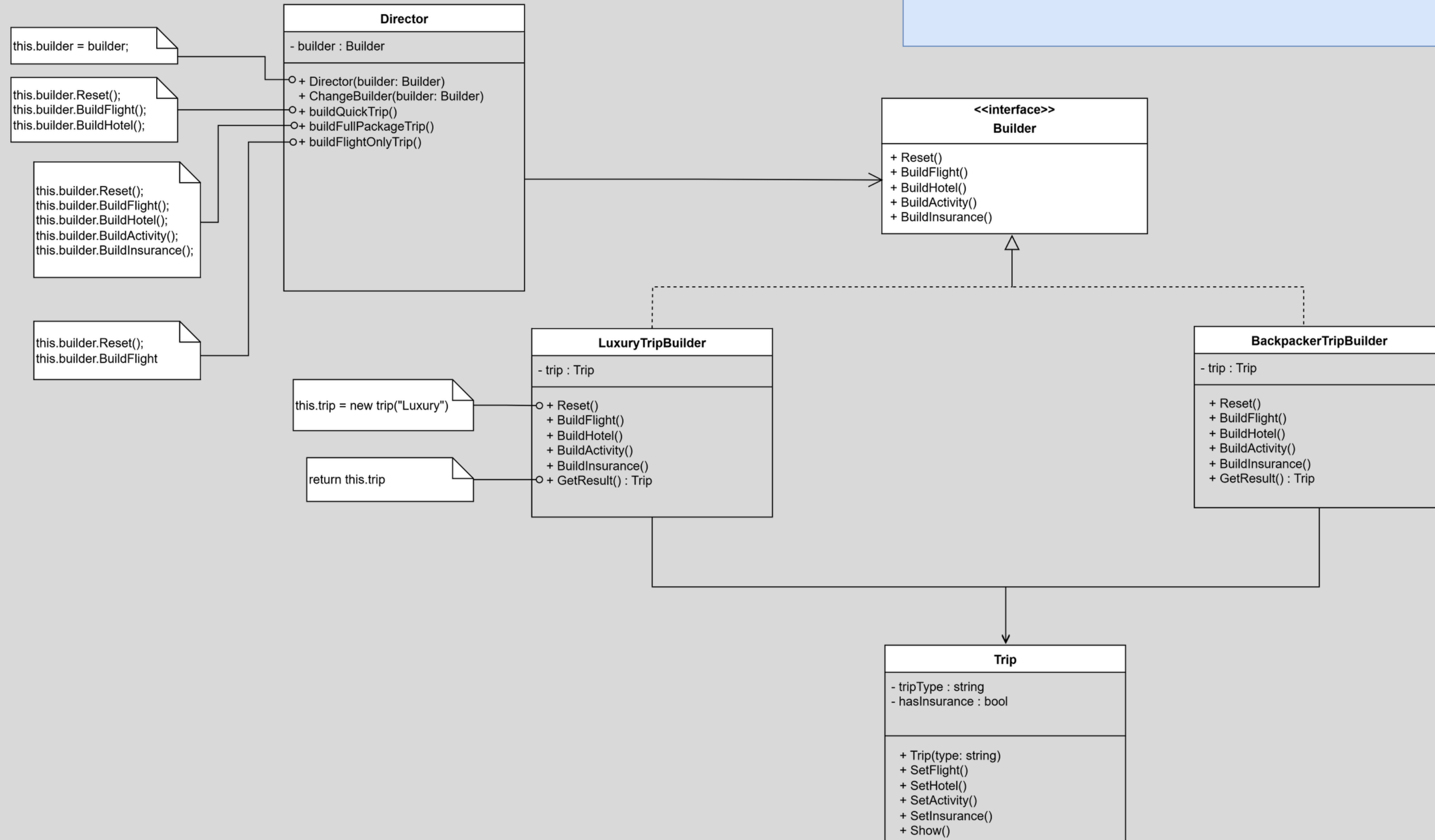
ระบบประกอบตู้ปลาตามประเภทน้ำและวัตถุในตู้



	ปลา	พืช	พื้นตู้
น้ำจืด	ปลาน้ำจืด	พืชน้ำจืด	พื้นตู้น้ำจืด
น้ำเค็ม	ปลาน้ำเค็ม	พืชน้ำเค็ม	พื้นตู้น้ำเค็ม
น้ำกร่อย	ปลาน้ำกร่อย	พืชน้ำกร่อย	พื้นตู้น้ำกร่อย

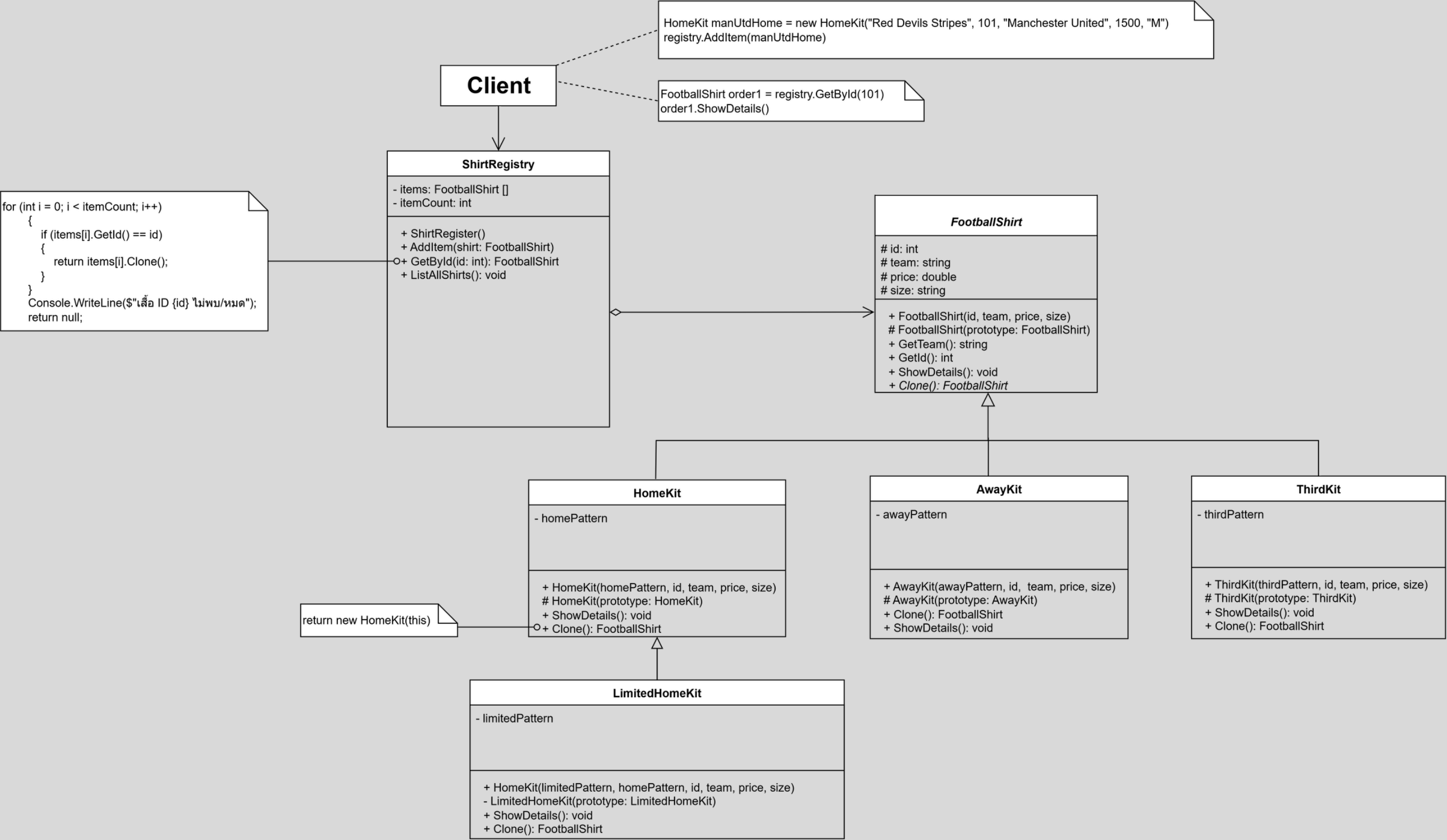
Builder

ระบบวางแผนสร้างทริปท่องเที่ยว



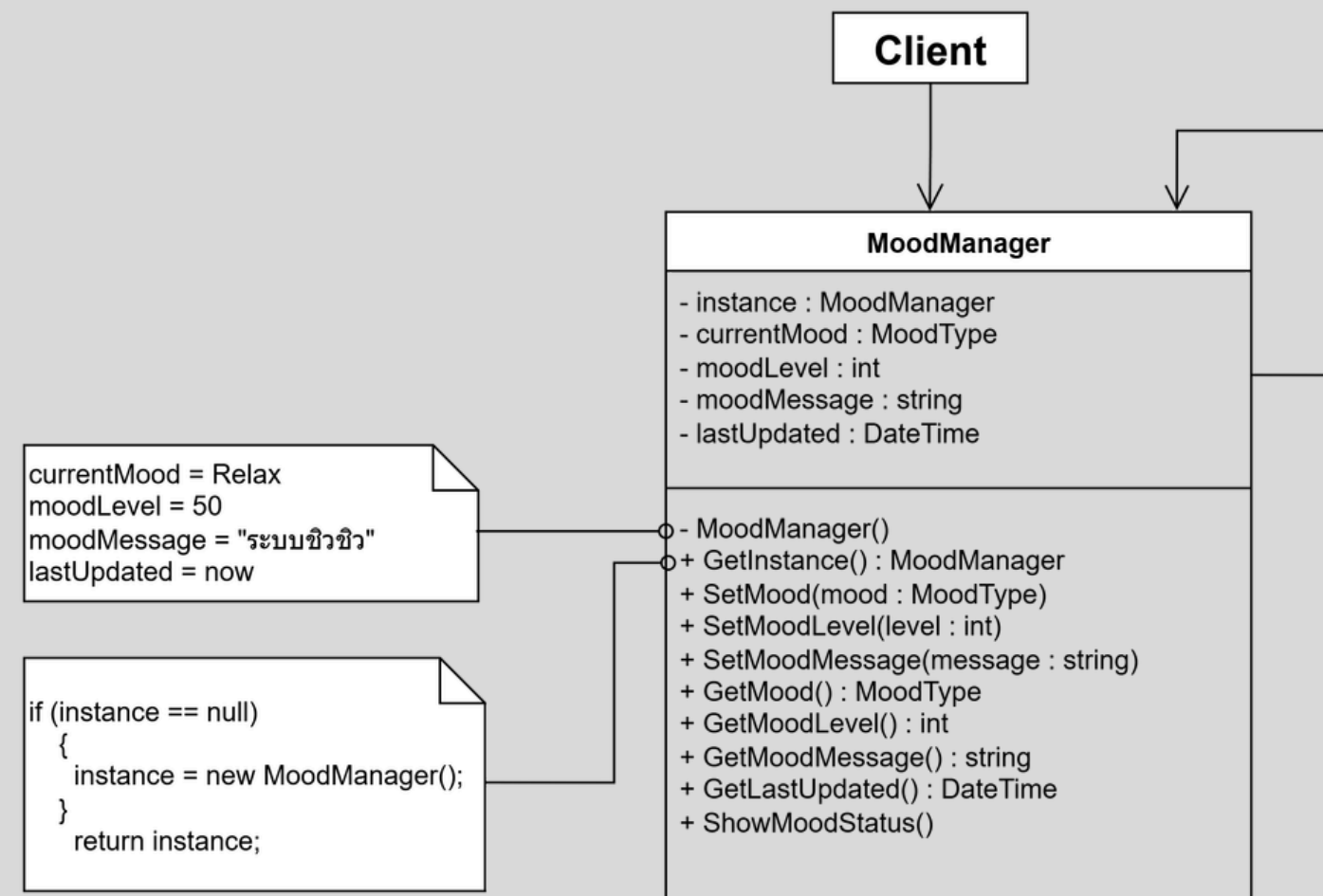
Prototype

ระบบสร้างเสื้อทีมฟุตบอลมาจำหน่ายโดยมีต้นแบบที่เตรียมไว้

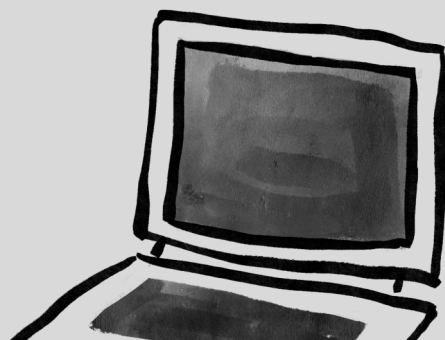
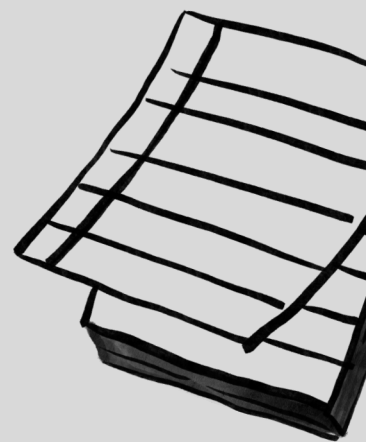
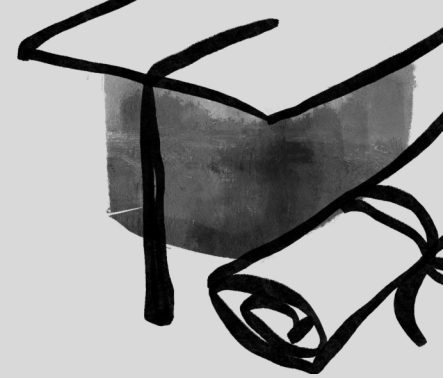


Singleton

ระบบตรวจเช็คว่ามีโลกสร้างขึ้นมาหรือยัง

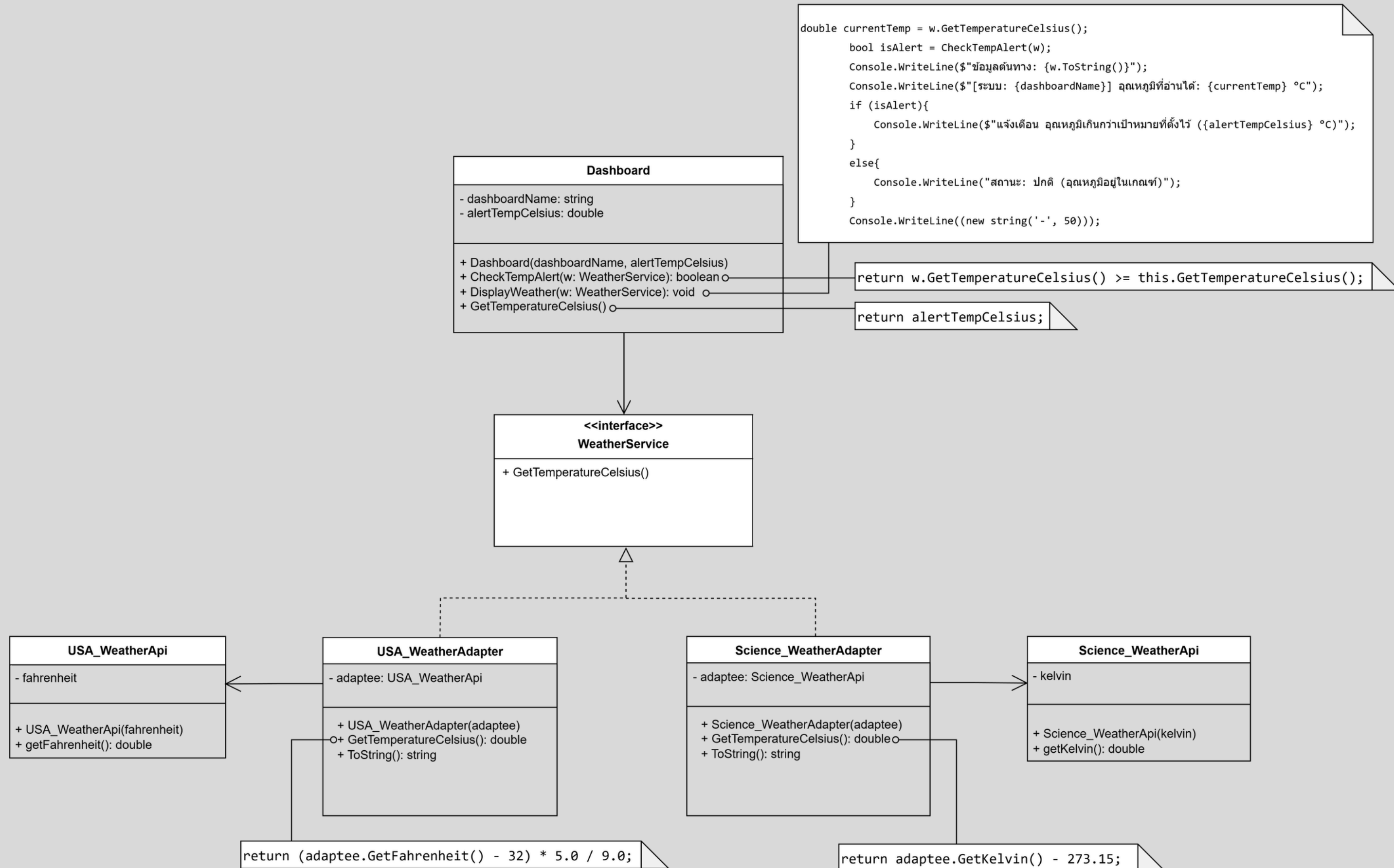


Structural



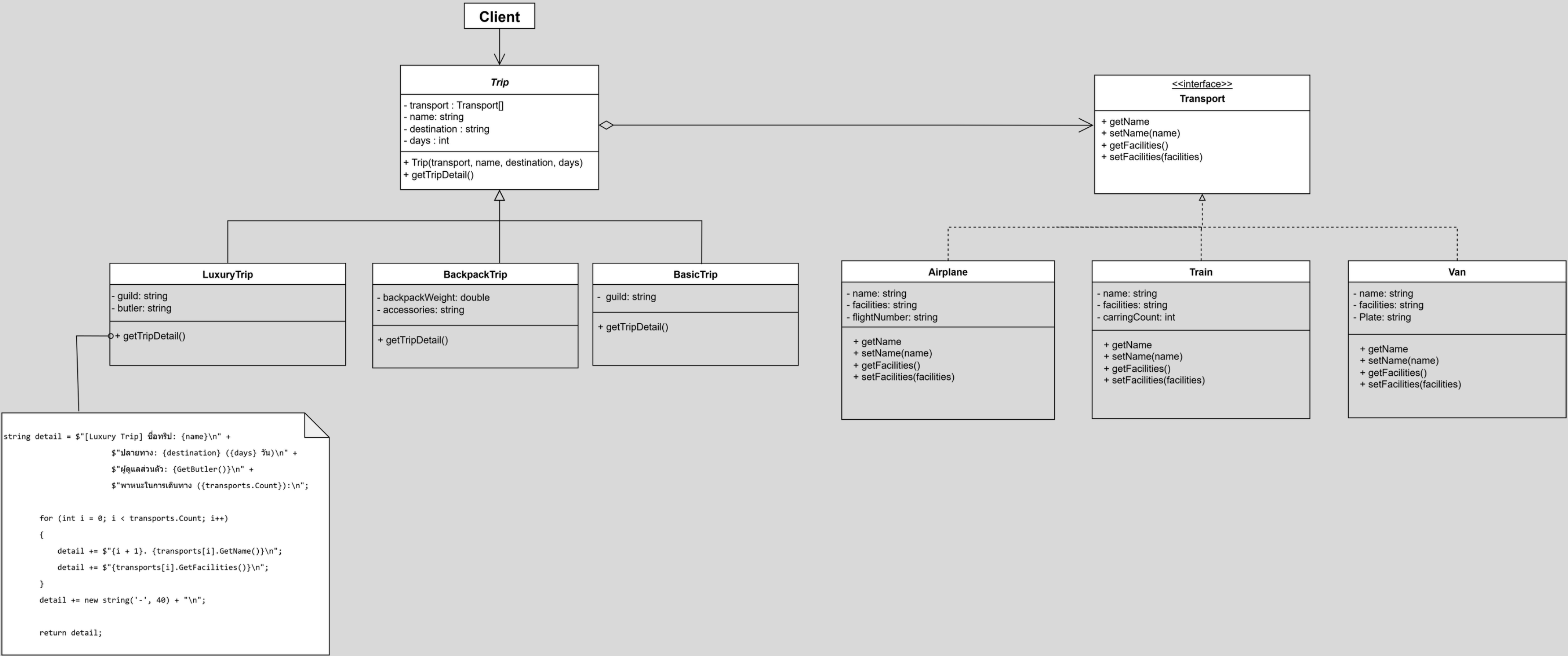
Adapter

ระบบแปลงอุณหภูมิเป็นเซลเซียส (°C)



Bridge

ระบบจับคู่ทริปแต่ละประเภทกับยานพาหนะ



```
double priceplanil = 80;

double priceplatubtim = 120;

double pricePerAge = 0.5;

//1.สร้าง(Leaf)
FarmUnit nil1 = new PlaNil("ฉฉ-01", 1.2, priceplanil);
FarmUnit nil2 = new PlaNil("ฉฉ-02", 1.5, priceplanil);
FarmUnit tubtim1 = new PlaTubtim("พันธุ์หม-A", 1.5, priceplatubtim);
FarmUnit kang1 = new Plakang("คังยกษ์-01", 24, 150, pricePerAge); // อายุ 24 เดือน = 12 กก.
FarmUnit kangbaby = new Plakang("คังเบบี้", 6, 150, pricePerAge); // อายุ 6 เดือน = 3 กก.
FarmUnit kangbaby2 = new Plakang("คังเบบี้2", 3, 150, pricePerAge); // อายุ 3 เดือน = 1.5 กก.

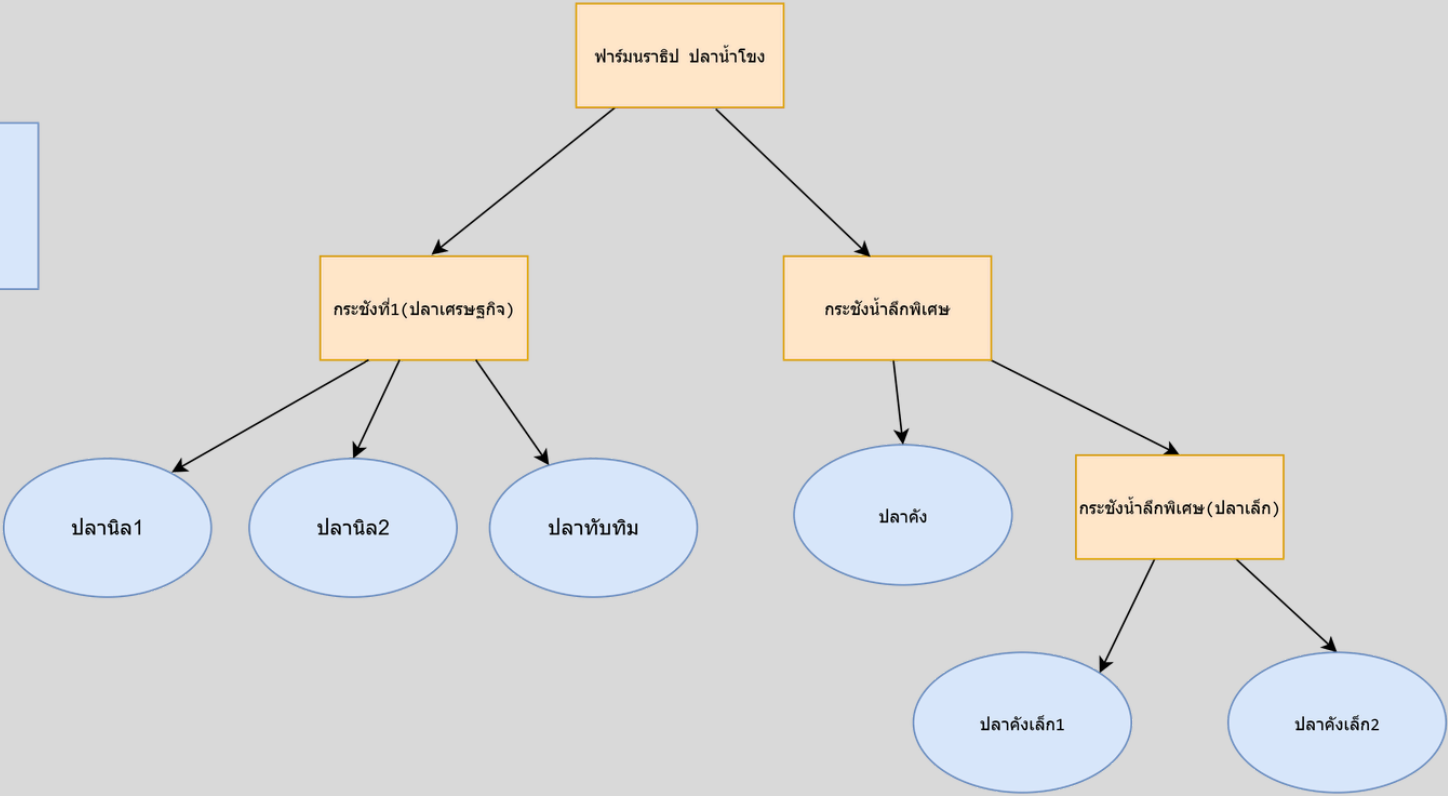
//2.สร้างกระชังปลา (Composite)
FishCageGroup cage1 = new FishCageGroup("กระชังที่ 1 (ปลาเศรษฐกิจ)");
cage1.Add(nil1);
cage1.Add(nil2);
cage1.Add(tubtim1);

FishCageGroup deepWaterCageSmall = new FishCageGroup("กระชังน้ำลึกพิเศษขนาดเล็ก");
deepWaterCageSmall.Add(kangbaby);
deepWaterCageSmall.Add(kangbaby2);

FishCageGroup deepWaterCage = new FishCageGroup("กระชังน้ำลึกพิเศษ");
deepWaterCage.Add(kang1);
deepWaterCage.Add(deepWaterCageSmall);

FishCageGroup myFarm = new FishCageGroup("ฟาร์มราชิป ปลาน้ำโขง");
myFarm.Add(cage1);
myFarm.Add(deepWaterCage);
```

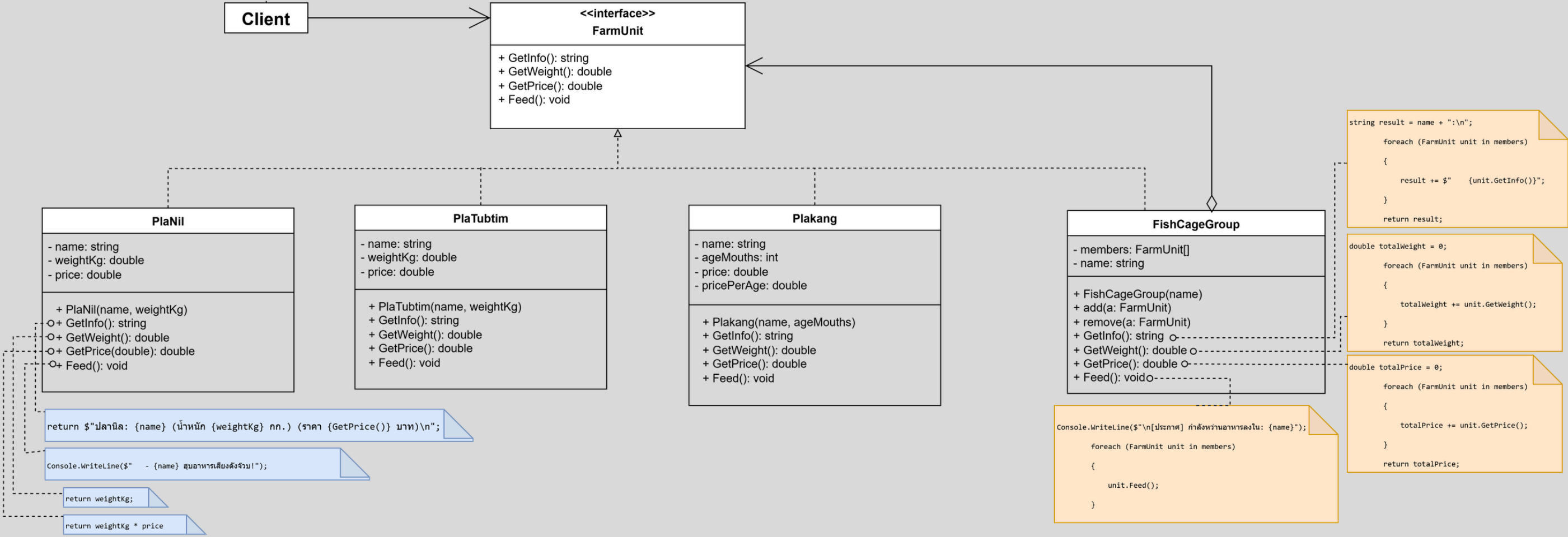
Composite



```
Console.WriteLine("=== ข้อมูลสรุปฟาร์มกระชังปลา ===");
Console.WriteLine(myFarm.GetInfo());

Console.WriteLine("=== ประเมินราคา ===");
Console.WriteLine($"น้ำหนักปลารวมทั้งฟาร์ม: {myFarm.GetWeight()} กิโลกรัม");
Console.WriteLine($"มูลค่าที่ขายได้ทั้งหมด: {myFarm.GetPrice()} บาท");

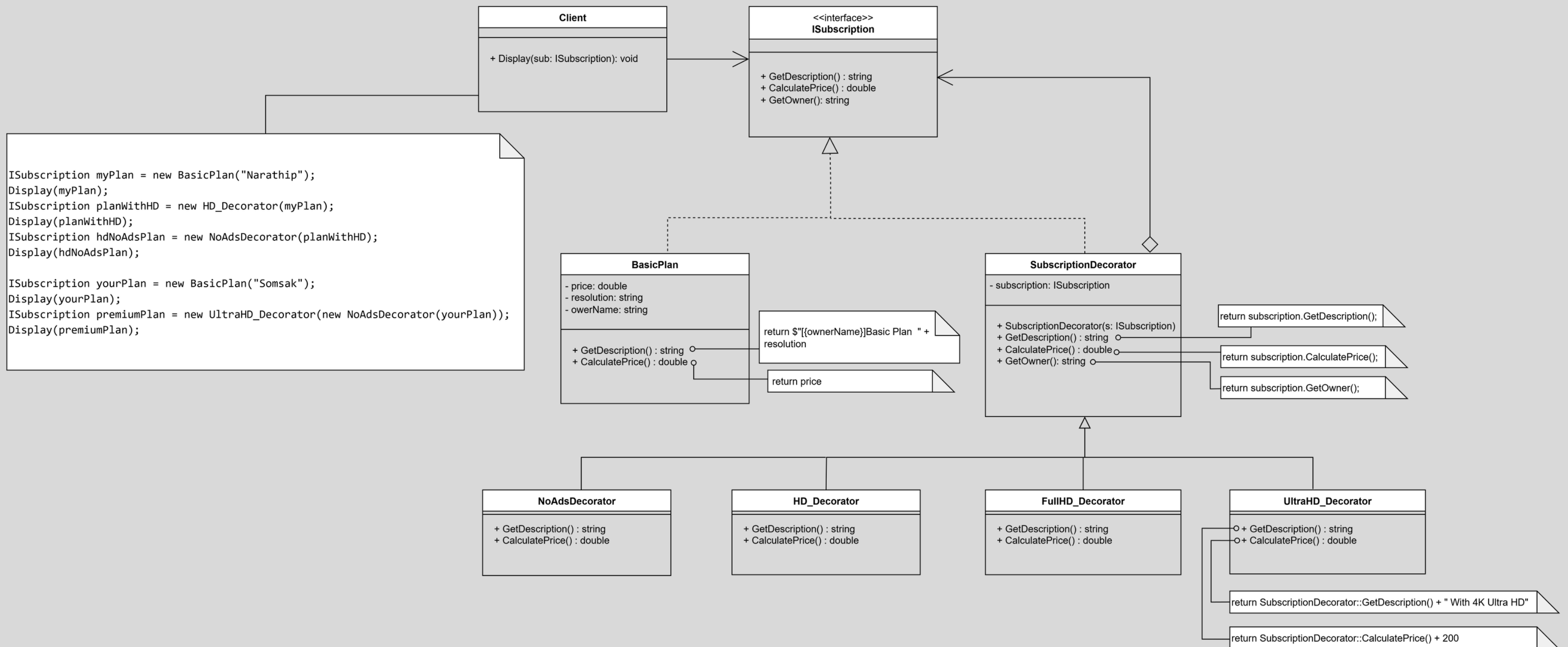
Console.WriteLine("=== สิ่งเวลาให้อาหารปลา! ===");
myFarm.Feed();
```



ระบบกระชังขายปลา

Decorator

ระบบข้อเสนอโปรโมชั่นสตรีมมิ่ง



Flyweight

ระบบคูปองโปรโมชั่นตามแคปเปนู

```
campaignTypes["day-equals-month", CampaignCategory.General] = new CampaignType("day-equals-month", 25, "ไม่มีขั้นต่ำ", CampaignCategory.General);
campaignTypes["Mid-Month", CampaignCategory.General] = new CampaignType("Mid-Month", 20, "ไม่มีขั้นต่ำ", CampaignCategory.General);
campaignTypes["Free Shipping", CampaignCategory.FreeShipping] = new CampaignType("Free Shipping", 0, "ไม่มีขั้นต่ำ", CampaignCategory.FreeShipping);
```

```
var key = (name, category);
if (!campaignTypes.ContainsKey(key))
{
    campaignTypes[key] = new CampaignType(name, discount, terms, category);
}
return campaignTypes[key];
```

<<enumeration>>
CampaignCategory

General
VIP
FreeShipping

CampaignFactory

- campaignType: Dictionary<(string,category), CampaignType>

+ CampaignFactory()
+ GetCampaignType(name,discount,terms,category)

CampaignType

- name: string
- discount: int
- terms: string
- category: CampaignCategory

+ CampaignType(name,discount,terms,gategory)
+ GetName()
+ GetDiscount()
+ GetTerms()
+ ProcessVoucher(pinCode)

VoucherSystem

- vouchers: Voucher []
- redeemedHistory: Dictionary<CampaignType, Voucher[]>

+ addVoucher(pinCode, name, discount, terms, factory, category)
+ Redeem(pinCode,userName)
+ ProcessVoucher()

Voucher

- pinCode: string
- type: CampaignType

+ Voucher(pinCode,type)
+ GetpinCode(): string
+ GetDiscount(): double
+ ProcessVoucher()
+ GetCampaignType(): CampaignType

```
string result = $"[{code}] ";
switch (category)
{
    case CampaignCategory.VIP:
        result += $"คูปองระดับ VIP: {name} (ลด {discount} %)\n";
        break;
    case CampaignCategory.FreeShipping:
        result += $"คูปองส่งฟรี: {name}\n";
        break;
    default:
        result += $"คูปองทั่วไป: {name} (ลด {discount} %)\n";
        break;
}
result += $"[Memory ID: {this.GetHashCode()})]\n";
return result;
```

return type.ProcessVoucher(code);

```
CampaignType type = factory.GetCampaignType(name, discount, terms, category);
Voucher v = new Voucher(pinCode, type);
vouchers.Add(v);

if (!redeemedHistory.ContainsKey(type))
{
    redeemedHistory[type] = new List<Voucher>();
}
```

```
foreach (Voucher v in vouchers)
{
    if (v.GetpinCode() == pinCode && v.GetCampaignType().GetCategory() == category)
    {
        Console.WriteLine($"คูปอง {pinCode} หมวดหมู่: {category} กำลังถูกใช้โดยผู้ใช้");
        CampaignType type = v.GetCampaignType();
        redeemedHistory[type].Add(v);

        Console.WriteLine($"ใช้งานสำเร็จ (ลดไป {v.GetDiscount()} %)");
        return;
    }
}
Console.WriteLine($"ไม่พบคูปองรหัส {pinCode} หมวดหมู่: {category} ในระบบ");
```

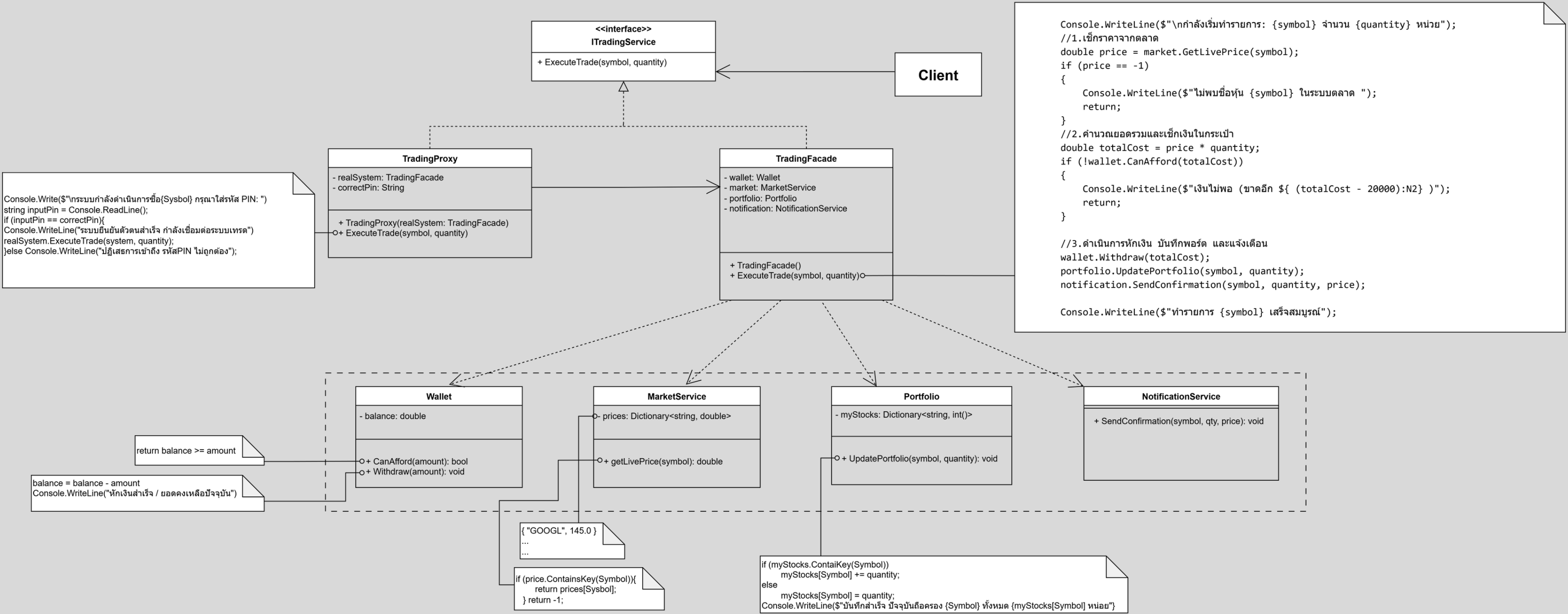
```
string result = "";
foreach (Voucher v in vouchers)
{
    CampaignType type = v.GetCampaignType();

    int useCount = redeemedHistory[type].Count(x => x.GetpinCode() == v.GetpinCode());

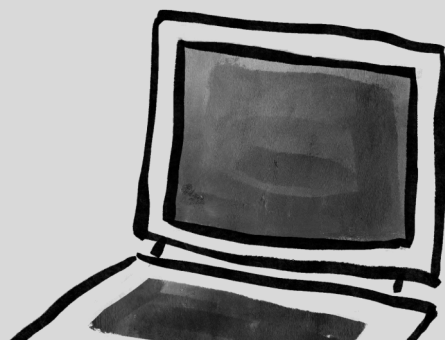
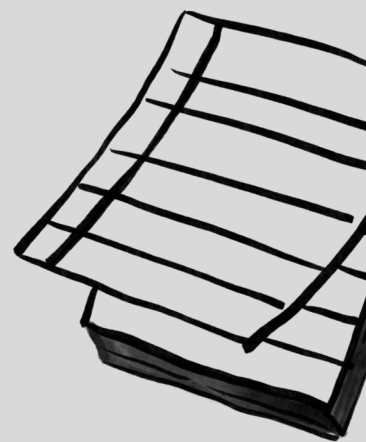
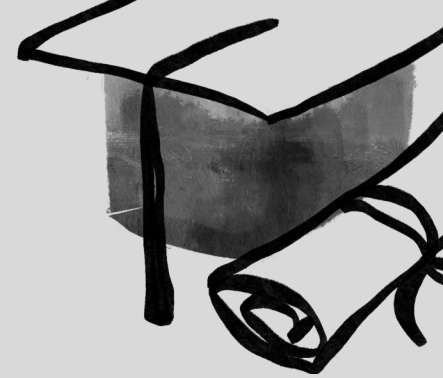
    string status = useCount > 0 ? $"ถูกใช้งานไปแล้ว {useCount} ครั้ง" : "ยังไม่ถูกใช้งาน";
    result += v.ProcessVoucher() + $"สถานะ: {status}\n\n";
}
return result;
```

Facade & Proxy

ระบบซื้อหุ้นและยืนยันรหัสผ่าน

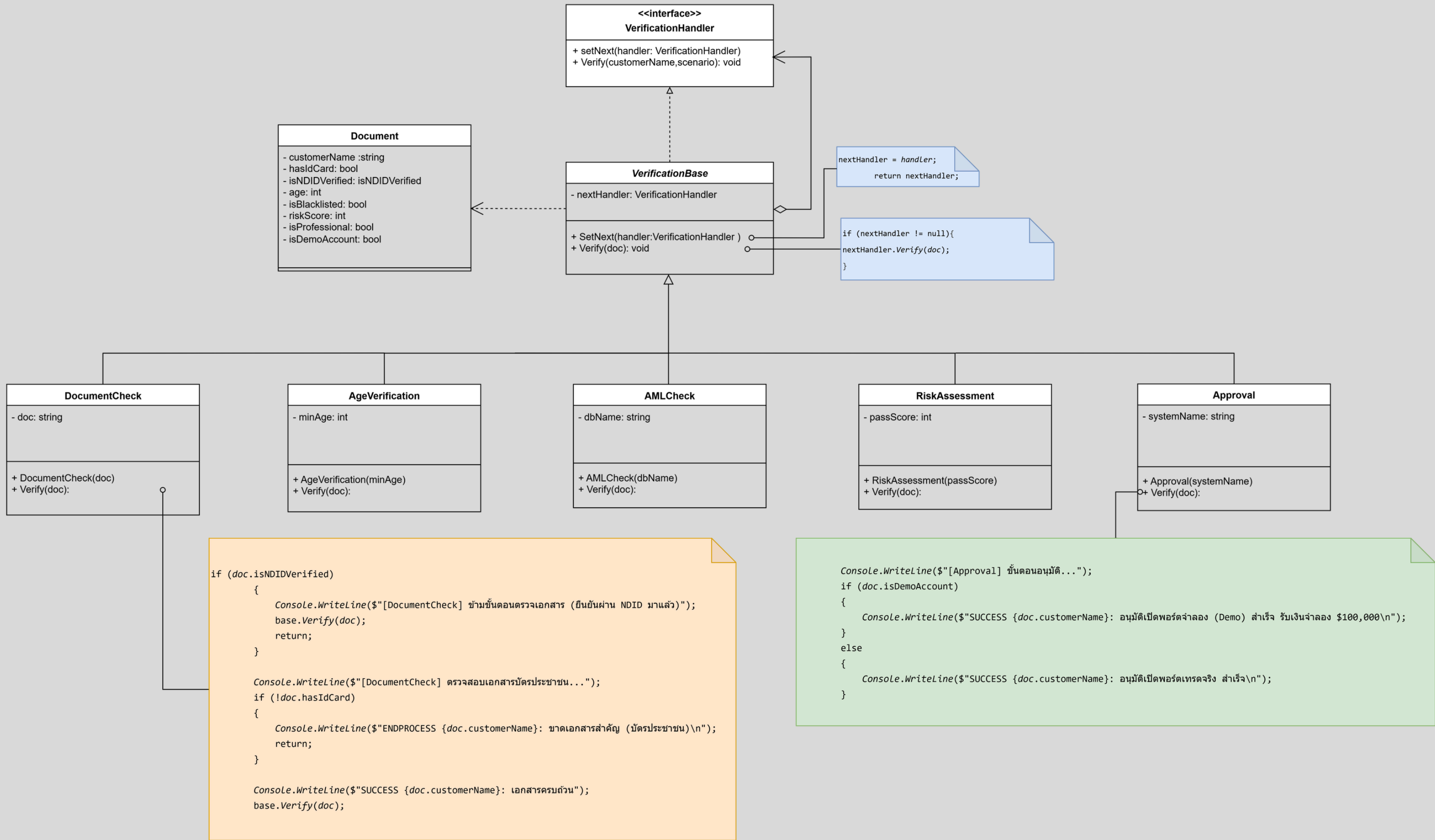


Behavioral



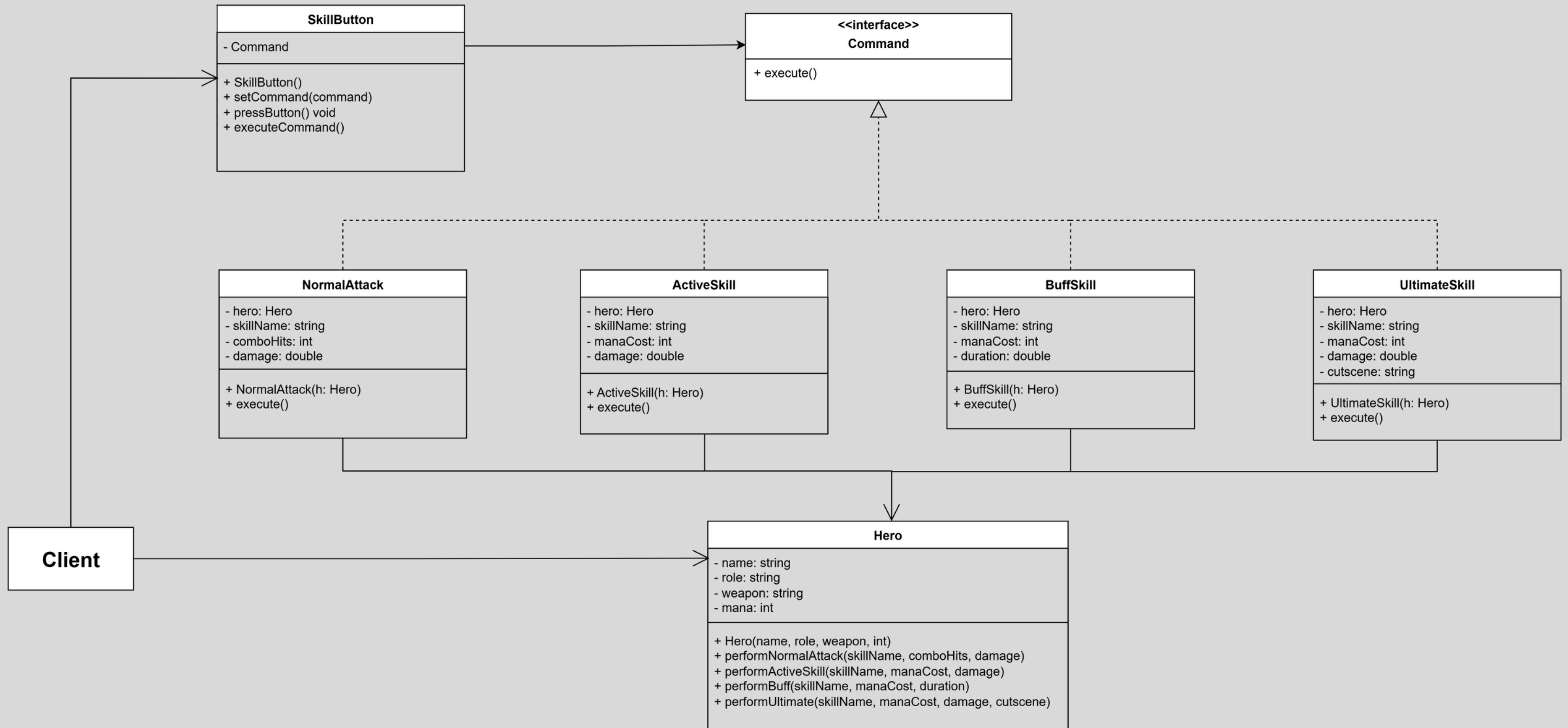
Chain of Responsibility

การใช้ Handler ตรวจสอบเอกสารในการสมัครบัญชีเทรด



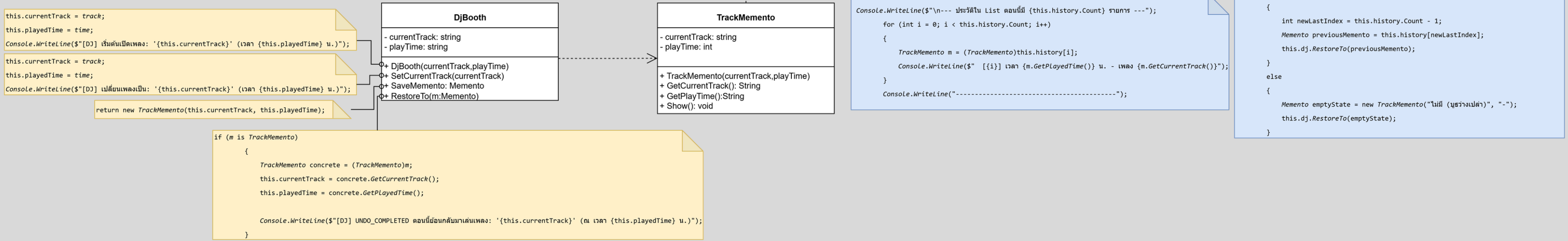
Command

ระบบสั่งการสกิลตัวละคร



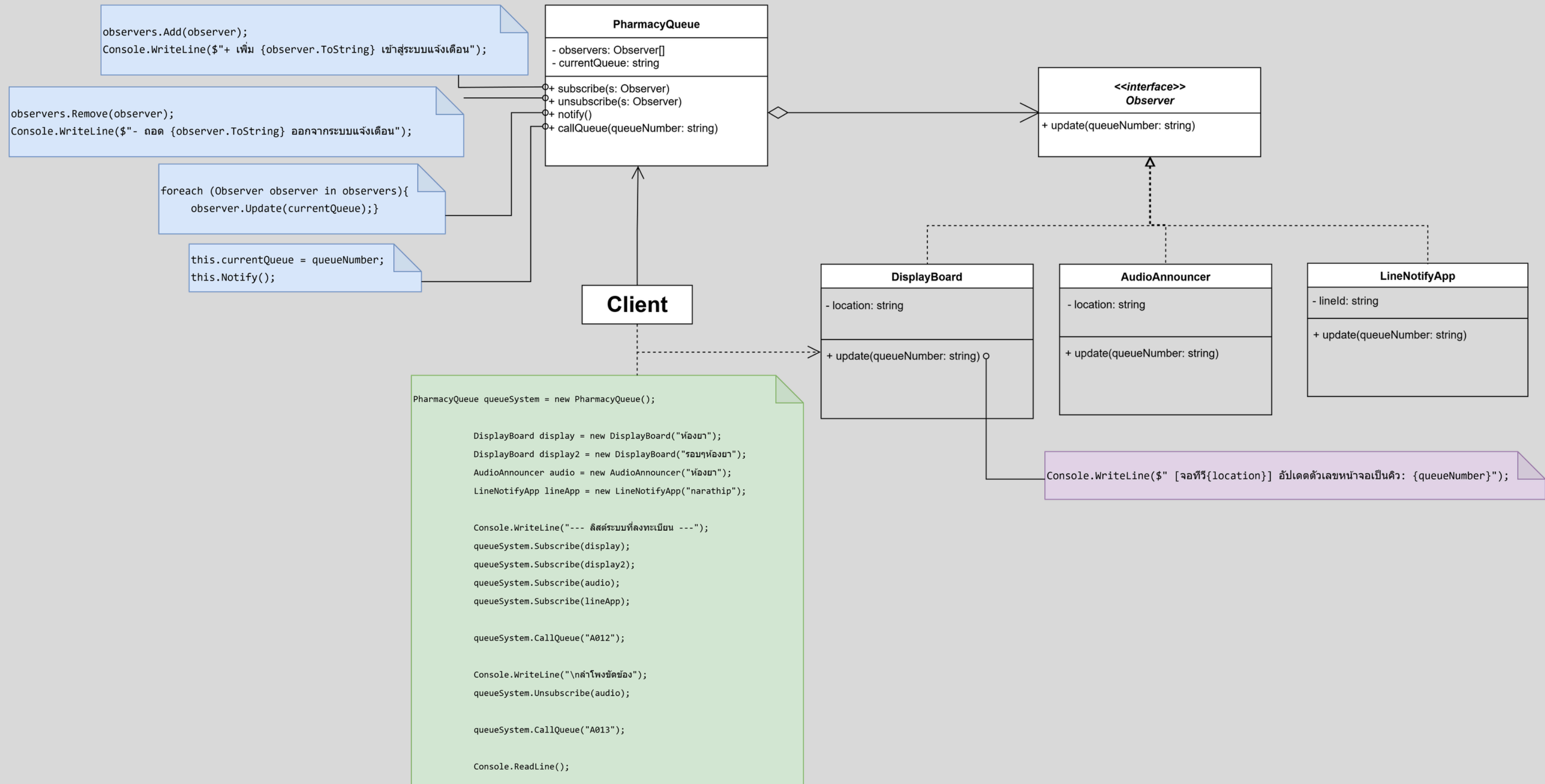
Memento

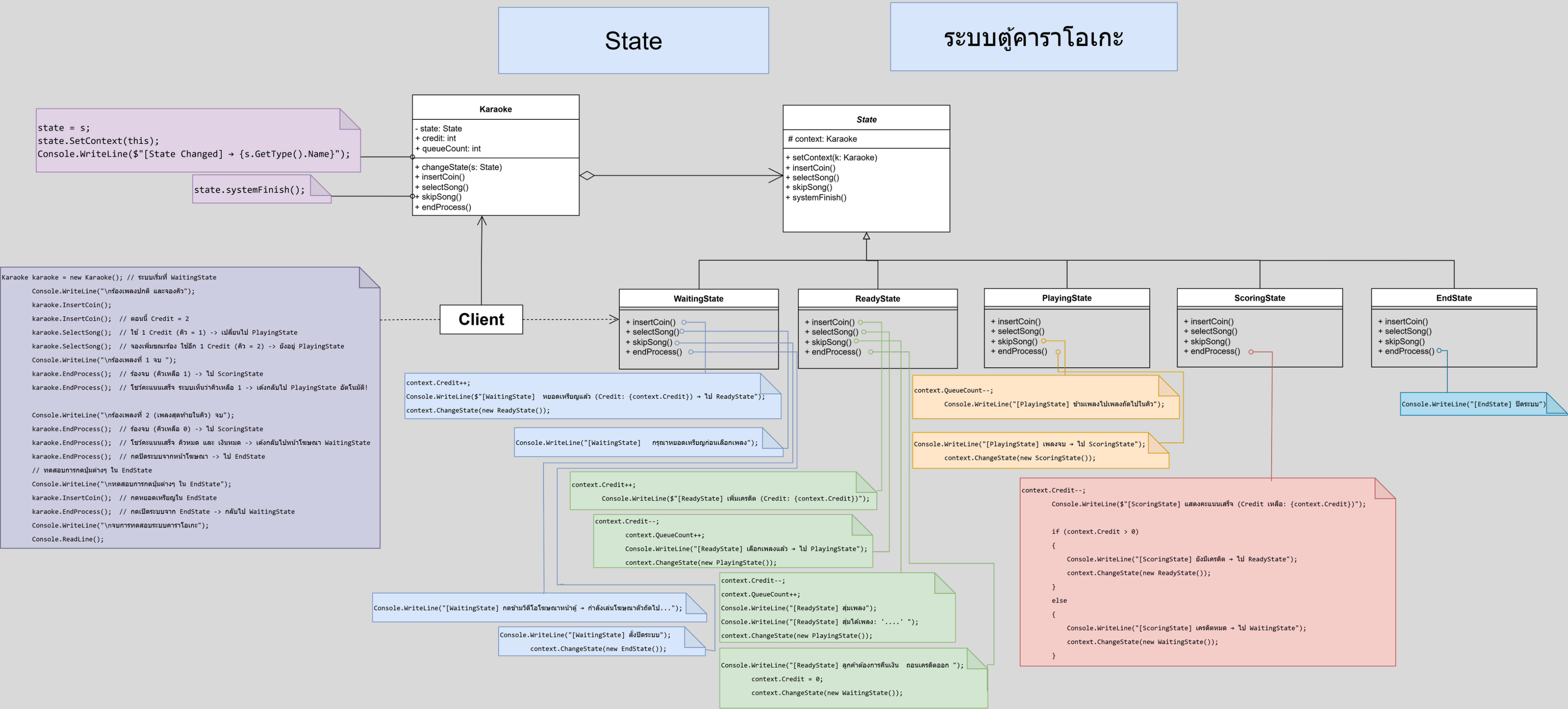
ระบบเก็บประวัติการเล่นเพลง สามารถย้อนกลับได้



Observer

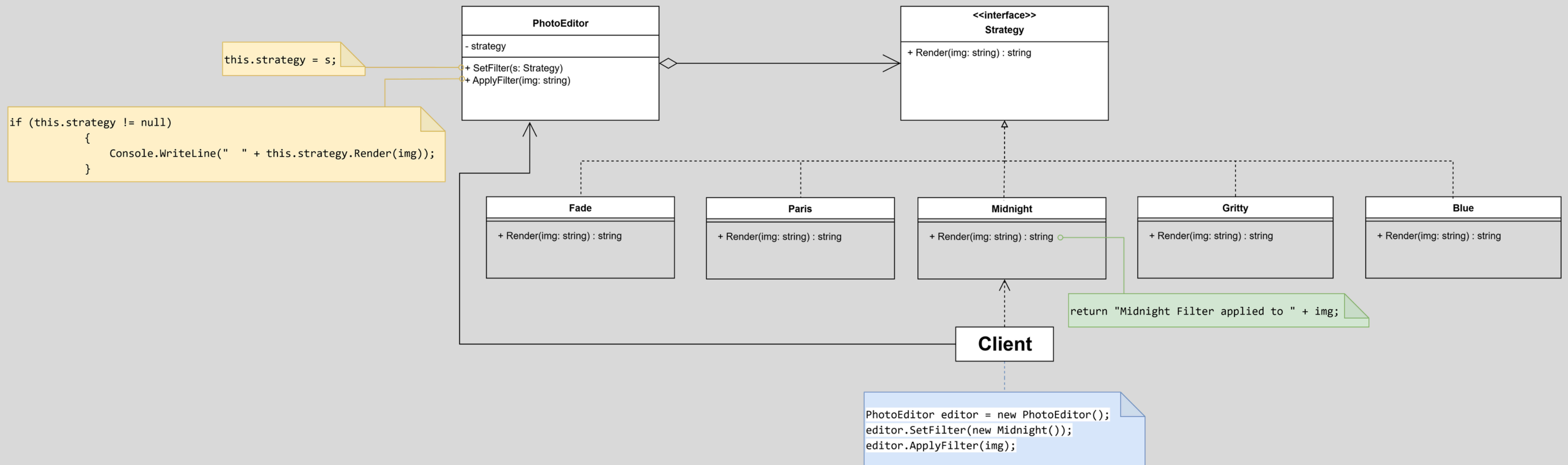
ระบบการแจ้งเตือนคิวผู้ป่วยของห้องรับยาไปยังอุปกรณ์ต่างๆ





Strategy

เลือกฟิเจอร์ถ่ายภาพ



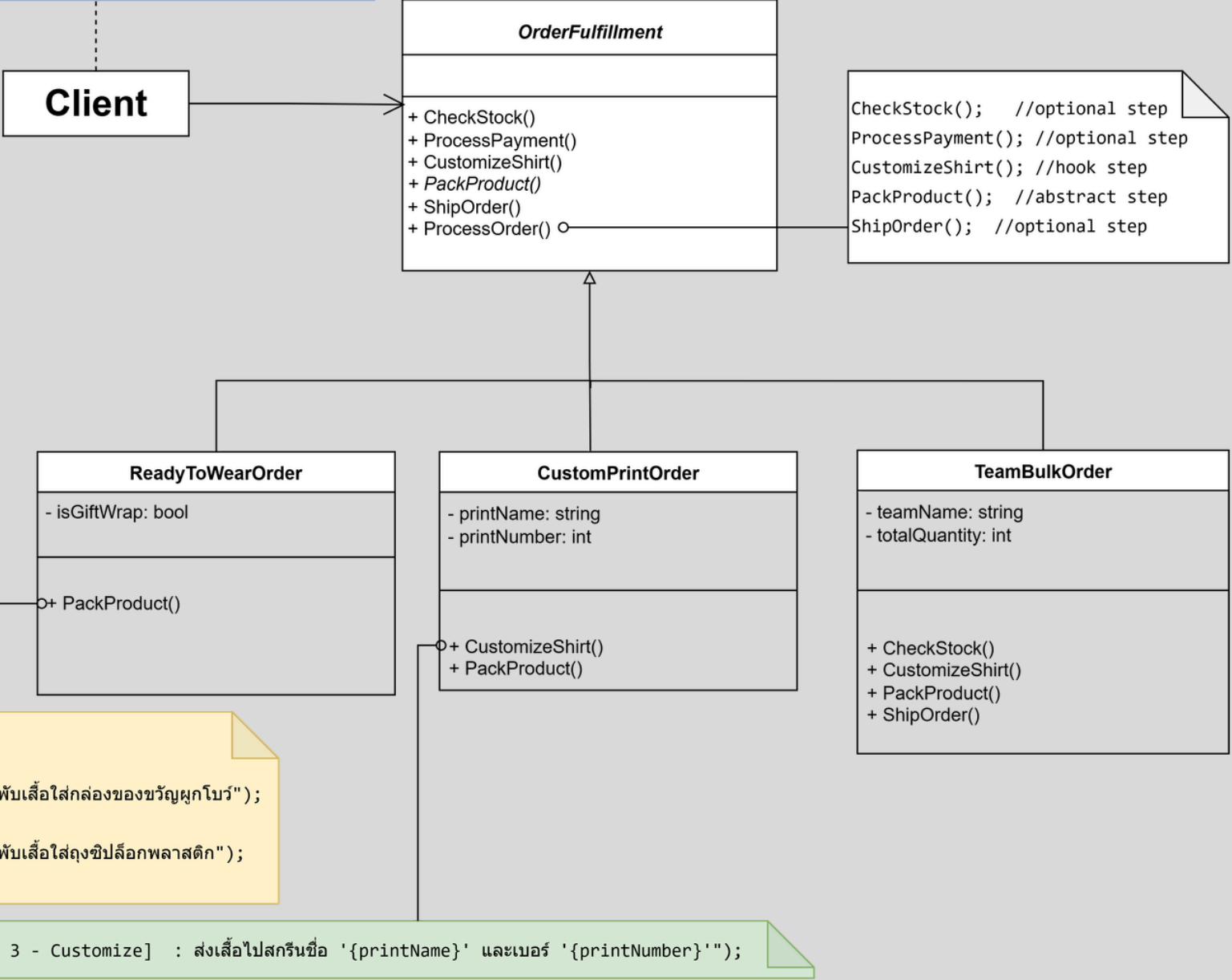
Template Medthod

ระบบการลำดับการส่งออกเดอร์

```
Console.WriteLine("ออร์เดอร์ที่ 1: เสื้อเปลา (ห่อของขวัญ)");
OrderFulfillment order1 = new ReadyToWearOrder(isGiftWrap: true);
order1.ProcessOrder();

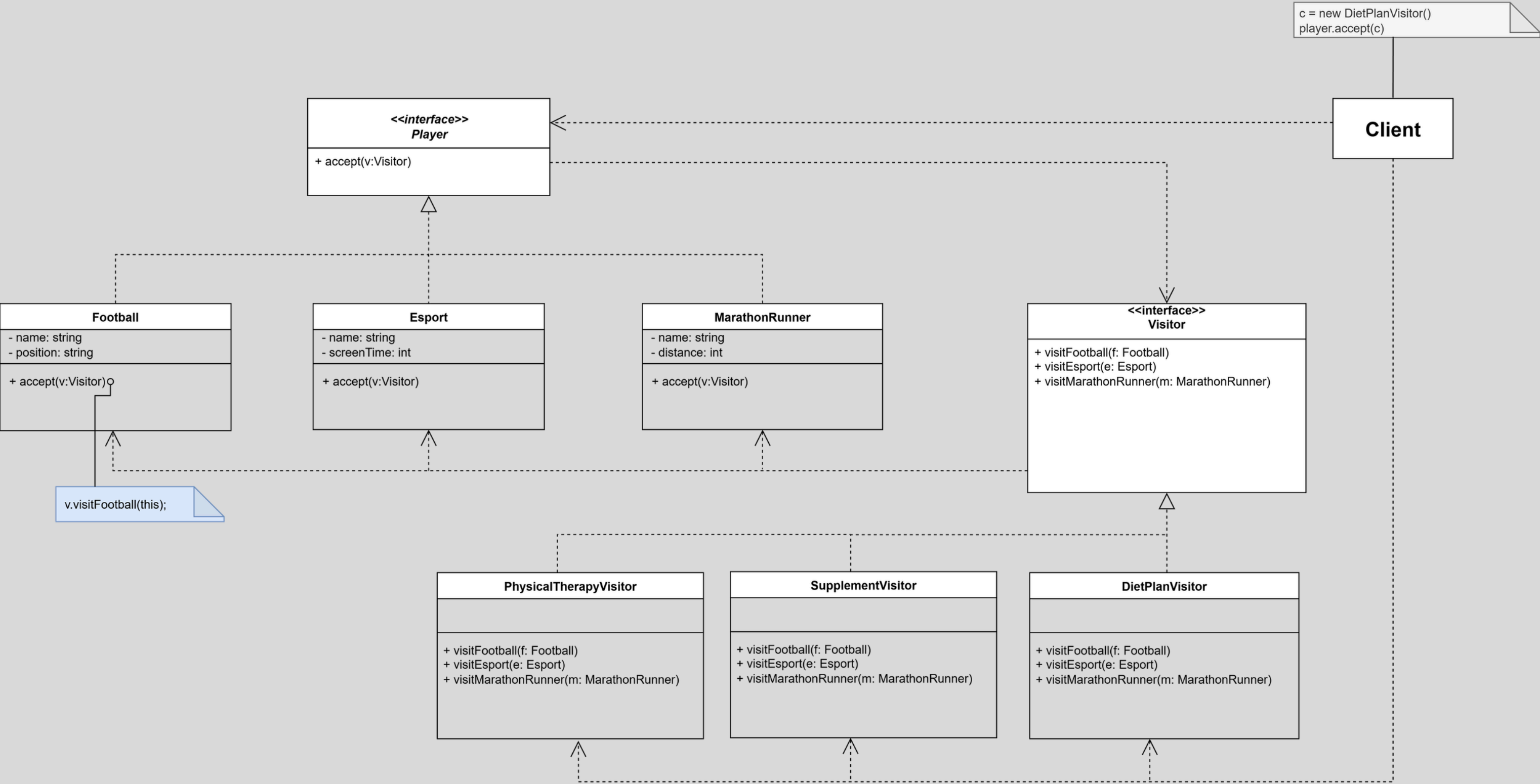
Console.WriteLine("ออร์เดอร์ที่ 2: เสื้อสกรีนชื่อ NARATHIP เบอร์ 10");
OrderFulfillment order2 = new CustomPrintOrder("NARATHIP", 10);
order2.ProcessOrder();

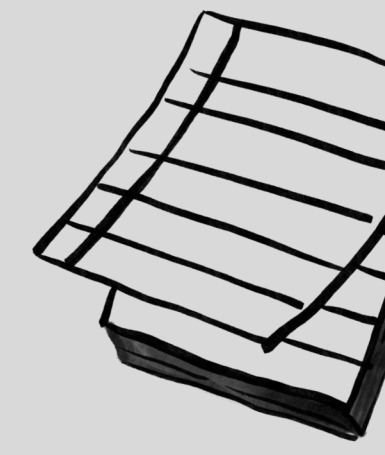
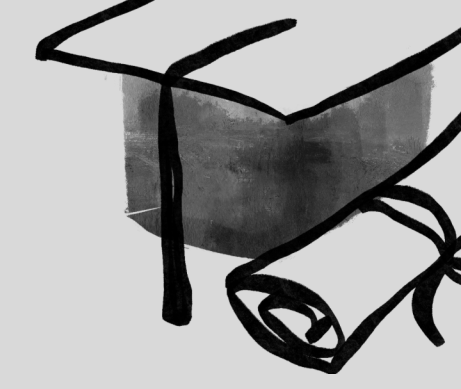
Console.WriteLine("ออร์เดอร์ที่ 3: เสื้อทีมโรงเรียน 50 ตัว");
OrderFulfillment order3 = new TeamBulkOrder("FC United", 50);
order3.ProcessOrder();
```



Visitor

ระบบผู้ช่วยนักกีฬาในด้านต่างๆ





Thank You

